

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২
টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১
(বিষয় কোড : ২৬৮৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। কম্পারেটরের কাজ কী?
- ২। এনকোডার কী?
- ৩। Duty cycle কী?
- ৪। De-morgan এর সূত্রগুলো লেখ।
- ৫। মাল্টিপ্লেক্সার কী?
- ৬। পূর্ণরূপ লেখ: ALU ও IC?
- ৭। ল্যাচ বলতে কী বোঝায়?
- ৮। MUX কী?
- ৯। পূর্ণনাম লেখ : ASCII ও BCD
- ১০। AND operation কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। $Z = B\bar{C} + \bar{B}C + BC$ equation কে সরল করে লজিক সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১২। ALU - এর কাজ উল্লেখ কর।
- ১৩। J-K ফ্লিপ-ফ্লপের ট্রুথ টেবিল অঙ্কন কর।

১৪। IC- এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

১৫। হাফ এডার ও ফুল এডার এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৬। LED ও LCD ডিসপ্লে এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৭। এক বিট কম্পারেটরের মূলনীতি লেখ।

১৮। 4 :1 Multiplexer- এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

১৯। 7- সেগমেন্টে ডিকোডারের ব্যবহার লেখ।

২০। মৌলিক গেট কয়টি ও কি কি? এদের প্রতীক অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। চিত্রসহ প্যারিটি জেনারেটর এর কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।

২২। J-K মাস্টার স্লেভ ফ্লিপ-ফ্লপের চিত্রসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

২৩। চিত্রসহ ফুল এডার এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

২৪। কারণ ম্যাপের সাহায্যে সরলীকরণ কর : $Y = ABC \bar{D} + A\bar{B}D + AB\bar{C}D + CD$.

২৫। 1'S ও 2'S কমপ্লিমেন্ট পদ্ধতিতে বিয়োগের নিয়মগুলো আলোচনা কর।

২৬। CMOS NOR গেটের অপারেশন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১
(বিষয় কোড : ২৬৮৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স বলতে কী বোঝায়?
- ২। প্রচলিত কয়েকটি সংখ্যা পদ্ধতির নাম লেখ।
- ৩। মৌলিক গেটগুলো কী কী?
- ৪। পূর্ণনাম লেখ : ASCII ও BCD।
- ৫। De-Morgan's law দুটি লেখ।
- ৬। Fan-In বলতে কী বোঝায়?
- ৭। Sequential circuit-এর দুটি উদাহরণ দাও।
- ৮। MUX কী?
- ৯। Latch কী?
- ১০। Encoder-এর কাজ কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ডিজিটাল সিগন্যাল ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১২। $(75.125)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর কর।
- ১৩। NAND Gate-এর সাহায্যে AND Gate তৈরি কর।
- ১৪। $Y = ABC + ABC\bar{C} + A\bar{B}C$ বুলিয়ান সমীকরণটি সরল কর।

১৫। ডিজিটাল আইসির (IC) ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ।

১৬। একটি হাফ-অ্যাডার (Half adder)-এর লজিক সার্কিট অঙ্কন কর।

১৭। LED ও LCD-এর মাঝে ৩টি পার্থক্য লেখ।

১৮। R-S Flip-Flop-এর Truth table দেখাও।

১৯। De-Mux-এর দুটি ব্যবহার লেখ।

২০। $(8AC)_{16} = (?)_{10}$?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। 2's Complement পদ্ধতিতে $(114)_{10}$ হতে $(89)_{10}$ বিয়োগ কর।

২২। কারন্যু ম্যাপের (K-Map) সাহায্যে সমাধান করে লজিক সার্কিট অঙ্কন কর :

$$Y = \overline{A}BC + \overline{A}BD + \overline{A}BC\overline{D} + ABCD + A\overline{B}CD$$

২৩। TTL NAND Gate-এর চিত্রসহ কার্যপ্রণালি লেখ।

২৪। হ্যামিং কোডের (Hamming code) সাহায্যে ভুল সংশোধন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

২৫। একটি 1: ৪ ডি-মাল্টিপ্লেক্সারের চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

২৬। চিত্রসহ একটি Full Adder circuit-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১
(বিষয় কোড : ২৬৮৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ডিজিটাল সিগন্যাল কী?
- ২। 1's কমপ্লিমেন্ট কী?
- ৩। লজিক গেট কী?
- ৪। ডি-মরগ্যানের সূত্র দুটি লেখ।
- ৫। ফ্যান আউট কী?
- ৬। কম্পারেটরের কাজ কী?
- ৭। ডিমাল্টিপ্লেক্সার কী?
- ৮। এনকোডার কী?
- ৯। LCD-এর পূর্ণরূপ লেখ।
- ১০। ফ্লিপ-ফ্লপ-এর প্রকারভেদ লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। অ্যানালগ ও ডিজিটাল সিগন্যালের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ১২। $13.15_{(10)}$ কে Binary সংখ্যায় রূপান্তর কর।
- ১৩। মৌলিক গেটগুলোর চিত্রসহ ট্রুথ-টেবিল ও বুলিয়ান সমীকরণ লেখ।
- ১৪। $Y = \overline{A + \overline{B}(C + \overline{A})}$ সমীকরণটি সরলীকরণপূর্বক Logic সার্কিট অঙ্কন কর।

- ১৫। প্রপাগেশন ডিলে কী, কত প্রকার ও কী কী?
- ১৬। হাফ অ্যাডার ও ফুল অ্যাডারের মাঝে পার্থক্য লেখ ব্লক চিত্রসহ।
- ১৭। 4 : 1 Multiplexer-এর চিত্রসহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
- ১৮। LED ও LCD ডিসপ্লের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৯। কম্বিনেশনাল ও সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ২০। লজিক বর্তনীসহ হাফ সাবট্রাক্টর-এর কার্যপ্রণালি সংক্ষেপে লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।
- ২২। NAND gate ও NOR gate-এর ইলেকট্রিক বর্তনী অঙ্কনপূর্বক ট্রুথ-টেবিলসহ বর্ণনা কর।
- ২৩। $Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BD + \bar{A}BC\bar{D} + ABCD + A\bar{B}CD + CD$ সমীকরণটি K-ম্যাপের সাহায্যে সরলীকরণপূর্বক লজিক সার্কিট অঙ্কন কর।
- ২৪। চিত্রসহ প্যারিটি জেনারেটরের কার্যাবলি লেখ।
- ২৫। ব্লক চিত্রসহ ALU-এর বর্ণনা কর।
- ২৬। J-K মাস্টার স্লেভ ফ্লিপ-ফ্লপ-এর চিত্রসহ অপারেশন বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪
টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১
(বিষয় কোড : ২৬৮৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ডিজিটাল পদ্ধতি কী?
- ২। সংখ্যা পদ্ধতিতে বেস বা রেডিক্স কী?
- ৩। পূর্ণনাম লেখ : ASCII ও BCD।
- ৪। প্যারাটি বিট কী?
- ৫। K-MAP কাকে বলে?
- ৬। লজিক গেট কী?
- ৭। $1011001_{(2)}$ কে থ্রে-কোডে রূপান্তর কর।
- ৮। এনকোডারের কাজ কী?
- ৯। ডি-মাল্টিপ্লেক্সার কাকে বলে?
- ১০। ট্রাইস্টেট বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ডিজিটাল সিগন্যালের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১২। $25.125_{(10)}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর কর।
- ১৩। ডি-মরগ্যানের সূত্রগুলো লেখ।
- ১৪। ইউনিভার্সাল গেট হিসেবে NOR গেটের সাহায্যে AND গেট তৈরি কর।

- ১৫। ডিজিটাল আইসি (IC)-এর ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ।
১৬। একটি হাফ-অ্যাডারের লজিক চিত্র আঁক।
১৭। ফুল-অ্যাডারের সার্কিট অঙ্কন কর।
১৮। LED ও LCD-এর মধ্যে দুটি পার্থক্য দেখাও।
১৯। R-S ফ্লিপ-ফ্লপ-এর ট্রুথ টেবিল দেখাও।
২০। কারনু ম্যাপের সাহায্যে $Y = ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$ সমীকরণটি সমাধান কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। $Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BD + \bar{A}BC\bar{D} + ABCD + A\bar{B}CD$ সমীকরণটি সরল বা কারনু ম্যাপ ব্যবহার করে সমাধান করে লজিক সার্কিট তৈরি কর।
২২। TTL NAND গেটের চিত্রসহ কার্যপ্রণালী লেখ।
২৩। CMOS-এর সাহায্যে মৌলিক গেটগুলো বাস্তবায়ন কর।
২৪। প্যারাটি বিট জেনারেটরের চিত্রসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
২৫। হ্যামিং কোডের সাহায্যে ভুল সংশোধন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
২৬। 1: 4 ডি-মাল্টিপ্লেক্সারের চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া।

পর্ব মধ্য পরীক্ষা - ২০২৫

টেকনোলজি : সকল
বিষয় : বাংলা-২
সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পর্ব : ২য়
বিষয় কোড : ২৫৭২১
পূর্ণমান : ২০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

ক বিভাগ (মান: ১ x ৪=৪)

- ১। ভাষার সংজ্ঞা লেখ।
- ২। নাসিক্য ধ্বনি বলতে কী বোঝায়?
- ৩। ঝাঁটি বাংলা শব্দ কাকে বলে?
- ৪। এক কথায় প্রকাশ করঃ ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়।

খ বিভাগ (মান: ২ x ৩=৬)

- ৫। ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী?
- ৬। ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান এর দু'টি করে নিয়ম লেখ।
- ৭। “কন্যা” শব্দটির চারটি প্রতিশব্দ লেখ।

গ বিভাগ (মান: ৫ x ২=১০)

- ৮। ধ্বনির সংজ্ঞা দাও? উচ্চারণ স্থান অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে শ্রেণিবিভ্যস্ত কর।
- ৯। শব্দ কী? উৎসগতভাবে শব্দের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।
- ১০। বাক্য বলতে কী বোঝ? বক্তব্যের লক্ষ্য অনুযায়ী বাক্যের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

বিষয়: ম্যাথমেটিক্স-৩

(বিষয় কোড: ২৫৯৩১)

সময়: ১ ঘণ্টা

টেকনোলজি: সকল

পূর্ণমান: ৩০

ক ও খ-বিভাগ হতে সকল প্রশ্ন ও গ-বিভাগ হতে যেকোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

ক-বিভাগ (অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, মান: ৩×২=৬)

- ১। C ভূমি বিশিষ্ট সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের কর।
২। একটি সুষম অষ্টভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
৩। $y \frac{d^2y}{dx^2} = [1 + (\frac{dy}{dx})^2]^{\frac{3}{2}}$ সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা কত?

খ-বিভাগ (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, মান: ৩×৩=৯)

- ৪। একটি বর্গের ক্ষেত্রফল 1764 বর্গসেমি। বর্গ ও বর্গের অন্তর্লিখিত বৃত্ত উভয়ের মধ্যের ফাঁকা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
৫। একটি সমবাহ ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 2 মিটার বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $3\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল কত?
৬। $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$ সমীকরণটি সমাধান কর।

গ-বিভাগ (রচনামূলক প্রশ্ন, মান: ২×৭.৫=১৫)

- ৭। একটি ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর যার বাহুগুলো যথাক্রমে 13, 11, 15 ও 25 একক এবং দ্বিতীয় বাহু চতুর্থ বাহুর সমান্তরাল।
৮। একটি সুষম ষড়ভুজাকার মাঠের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য 40 মিটার। এর ভিতরের সবদিকের সীমানা ঘেঁষে 4 মিটার চওড়া একটি রাস্তা তৈরি করা হলো। প্রতি বর্গমিটার 150 টাকা হিসেবে ঐ রাস্তা মেরামত করতে কত টাকা খরচ হবে।
৯। একটি ঘুরানো সিড়ির ব্যাস 5 মিটার এবং খাড়া উচ্চতা 30 মিটার। সিড়িটি যদি 3 পাক ঘুরে থাকে, তবে সিড়িটির হাতলের দৈর্ঘ্য কত?

রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, রংপুর

৩য় পর্ব, পর্ব মধ্য পরিক্ষা-২০২৬ ইং

টেকনোলজী : ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি।

বিষয়ঃ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ (২৬৮৩১)

সময়: ১:০০ঘন্টা

পূর্ণমান : ২০

[ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগের যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ $8 \times 1 = 08$

- ১। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স কাকে বলে?
- ২। $(9A7.FC)_{16}$ কে অষ্টাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।
- ৩। বিট ও কোডের মধ্যে পার্থক্য কি কি?
- ৪। লজিক গেট কাকে বলে?

খ-বিভাগ $8 \times 2 = 0৮$

- ৫। এনালগ সিগন্যাল ও ডিজিটাল সিগন্যাল এর মধ্যে পার্থক্য লেখ?
- ৬। ২'s কমপ্লিমেন্ট পদ্ধতিতে ২০ থেকে ২৫ বিয়োগ কর।
- ৭। NAND গেটকে সর্বজনীন গেট বলা হয় কেন? চিত্র সহ বুঝিয়ে লেখ।
- ৮। মৌলিক গেট গুলোর প্রতিক সহ Truth Table অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ $2 \times 8 = 0৮$

- ৯। ইলেকট্রনিক্স বর্তনীর সাহায্যে AND, OR Operation বর্ণনা দাও।
- ১০। হামিং কোডের মাধ্যমে তথ্যেও ভুলত্রুটি নির্ণয় ও সংশোধনী প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
- ১১। De-Morgan এর সূত্র দুটি লিখে প্রমাণ কর।

রংপুর সিটি ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজী, রংপুর

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্ব মধ্য পরীক্ষা- ২০২৬ইং

টেকনোলজী ও পর্বঃ কম্পিউটার সাইন্স (৩য় পর্ব)

বিষয় ও কোডঃ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ (২৬৮৩১)

সময়ঃ ১.৩০ মিনিট

পূর্ণমানঃ ৩০

(ক ও খ হতে সকল এবং গ বিভাগ হতে ৩টি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ)

ক-বিভাগ (১×৫=৫)

- ৪। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স কাকে বলে?
- ৫। বাইনারি সংখ্যা $(110011101)_2$ এর ডেসিমেল সংখ্যা কত?
- ৬। $(BC.45)_{16}$ কে ডেসিমেল ও বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর কর।
- ৭। BCD কোড কাকে বলে?
- ৮। পূর্ণনাম লেখঃ TTL, DCTL, IIL

খ-বিভাগ (২×৫=১০)

- ৯। চিত্রসহ কয়েকটি ডিজিটাল সিগন্যালের উদাহরণ দাও।
- ১০। $(110101.1110)_2$ কে Decimal & Hexadecimal-এ প্রকাশ কর।
- ১১। বাইনারিতে গ্রে-কোড রূপান্তর পদ্ধতি লেখ।
- ১২। বিভিন্ন প্রকার লজিক IC এর প্রয়োগক্ষেত্র লেখ।
- ১৩। $(8BA.4C5)_{16}$ কে বাইনারি ও অক্টাল সংখ্যায় পরিবর্তন কর।

গ বিভাগ (৫×৩=১৫)

- ১৪। ইলেকট্রনিক্স বর্তনী সাহায্যে AND এবং OR অপারেশন বর্ণনা কর।
- ১৫। Number System কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা কর।
- ১৬। Hamming code ব্যবহার করে ভুল সংশোধন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ১৭। কারণ ম্যাপের সাহায্যে সরলীকরণ কর:

$$\bar{Y} = ABCD + ABD + ABCD + CD$$